

Evidências de Testes

POC — Sistema de Ingestão e Processamento Assíncrono de Arquivos

Autor	José Carlos de Lima
Repositório	github.com/joseclima/poc-ingestao-proc-arquivo
Período dos testes	07 a 09/10/2026 · rodada final: 09/10/2026, 18:09 (lotes 2002 a 2006)
Ambiente	Windows + Docker Desktop · docker compose (SQL Server 2022, RabbitMQ 3.13, FastAPI, 6 workers, React)
Massa de testes	ZIPs fictícios da pasta <code>exemplos/</code>
Automação	O mesmo fluxo roda a cada push no GitHub Actions (build + teste de ponta a ponta) — CI verde

Resumo

#	Evidência	O que comprova	Resultado
01	Lista de lotes – rodada final de testes	Comprova o status final de cada cenário, enviados em sequência com lotes gerados por <code>4 gerar_documentos_outros.bat</code> (carimbo 09102026180828).	✓
02	Upload	Comprova a tela de envio: seleção do ZIP, envio e processamento assíncrono.	✓
03	Detalhe do lote válido (#2006)	Comprova a tela de detalhes: progresso, arquivos, extensão, tipo, fila, status, tentativas, tempo e download.	✓
04	Detalhe do lote com erros (#2005)	Comprova que a falha de um arquivo não interrompe o lote e que o motivo de cada erro é registrado.	✓
05	Dashboard	Comprova os indicadores pedidos: arquivos por extensão, tipo e status; tempo médio; lotes concluídos e com erro.	✓
06	RabbitMQ – filas	Comprova a topologia de filas criada pelo código e a durabilidade.	✓
07	RabbitMQ – visão geral	Comprova os workers conectados como consumidores independentes.	✓
08	Swagger – endpoints da API	Comprova a API documentada e os endpoints disponíveis.	✓
09	Storage – volume Docker	Comprova o armazenamento em <code>/storage/lotos/{loteId}/</code> , em volume compartilhado.	✓
10	Logs de processamento (lote-com-erros, loteId 2005)	Comprova os logs mínimos da seção 10, com correlação por loteId, arquivoId, fila e worker, sem registrar o conteúdo dos arquivos.	✓
11	Persistência no SQL Server	Comprova o registro de lotes e arquivos no banco: status, tipo, fila, tentativas, erro, resultado e o caminho no storage.	✓

Conclusão

Todos os cenários terminaram no status esperado: lote válido, lote com arquivos inválidos (sem interromper o lote), arquivos apenas armazenados ou ignorados e ZIP corrompido. As filas, os workers, o armazenamento e os indicadores funcionaram conforme a especificação da POC.

01 Lista de lotes – rodada final de testes

Objetivo: Comprova o status final de cada cenário, enviados em sequência com lotes gerados por 4_gerar_documentos_outros.bat (carimbo 09102026180828).

Lotes		Status: Todos ▾						
#	ZIP	Status	Arquivos	Sucesso	Erros	Ignorados	Pendentes	Recebido em
2006	lote-valido_09102026180828.zip	CONCLUIDO	7	7	0	0	0	09/10/2026, 18:09:49
2005	lote-com-erros_09102026180828.zip	CONCLUIDO COM ERROS	10	5	4	1	0	09/10/2026, 18:09:35
2004	lote-com-arquivos-nao-processaveis_09102026180828.zip	CONCLUIDO	6	3	0	3	0	09/10/2026, 18:09:26
2003	lote-corrompido_09102026180828.zip	ERRO	0	0	0	0	0	09/10/2026, 18:09:16
2002	lote-1mb_09102026180828.zip	CONCLUIDO	6	6	0	0	0	09/10/2026, 18:09:07

Lote	ZIP	Esperado	Obtido	Arquivos (sucesso / erros / ignorados)
2002	lote-1mb_....zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	6 (6 / 0 / 0) – ~1 MB por arquivo
2003	lote-corrompido_....zip	ERRO	✓ ERRO	0 – ZIP inválido, nada extraído
2004	lote-com-arquivos-nao-processaveis_....zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	6 (3 armazenados / 0 / 3) – .xlsx, .exe e sem extensão ignorados
2005	lote-com-erros_....zip	CONCLUIDO_COM_ERROS	✓ CONCLUIDO_COM_ERROS	10 (5 / 4 / 1) – CSV, JSON e XML inválidos e . / em ERRO; vazio IGNORADO
2006	lote-valido_....zip	CONCLUIDO	✓ CONCLUIDO	7 (7 / 0 / 0)

Todos os lotes foram concluídos em menos de 2 segundos (ex.: 2006 recebido e concluído às 18:09:49). Também visíveis: paginação e filtro por status.

02 Upload

Objetivo: Comprova a tela de envio: seleção do ZIP, envio e processamento assíncrono.

Enviar lote

Selecione um arquivo .zip. O processamento é assíncrono: a API responde na hora e o lote é processado em segundo plano.

lote-1mb.zip

- A API responde **202 Accepted** na hora, sem esperar o processamento.
- Extração, classificação e processamento seguem em segundo plano, pelas filas.

03 Detalhe do lote válido (#2006)

Objetivo: Comprova a tela de detalhes: progresso, arquivos, extensão, tipo, fila, status, tentativas, tempo e download.

[← Voltar para os lotes](#)

Lote #2006 – lote-valido_09102026180828.zip CONCLUIDO ↓ Baixar ZIP original

100%

7
Arquivos

7
Sucesso

0
Erros

0
Ignorados

0
Pendentes

Recebido em 09/10/2026, 18:09:49 · Concluído em 09/10/2026, 18:09:49

Arquivo	Extensão	Tamanho	Tipo documental	Fila	Status	Tentativas	Tempo	Erro	Do
clientes_09102026180828.csv	csv	4.1 KB	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.csv	PROCESSADO	1	14 ms		↓
clientes_09102026180828.xml	xml	4.1 KB	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.xml	PROCESSADO	1	32 ms		↓
movimentos_09102026180828.xml	xml	4.1 KB	DOCUMENTO_MOVIMENTO	queue.xml	PROCESSADO	1	33 ms		↓
movimentos_09102026180828.txt	txt	4.1 KB	DOCUMENTO_MOVIMENTO	queue.txt	PROCESSADO	1	48 ms		↓
produtos_09102026180828.json	json	5.1 KB	DOCUMENTO_PRODUTO	queue.json	PROCESSADO	1	22 ms		↓
documentos/comprovante_09102026180828.pdf	pdf	610 B	–	queue.storage	ARMAZENADO	1	25 ms		↓
imagens/logo_09102026180828.png	png	3.1 KB	–	queue.storage	ARMAZENADO	1	16 ms		↓

Clique em um arquivo processado para ver o resultado (linhas, colunas, elemento raiz...).

- Progresso 100%: 7 arquivos, 7 com sucesso.
- Classificação pelo **conteúdo**, mesmo com o nome alterado pelo carimbo: clientes_....csv e .xml → DOCUMENTO_CLIENTE; movimentos_....xml e .txt → DOCUMENTO_MOVIMENTO; produtos_....json → DOCUMENTO_PRODUTO.
- Cada arquivo na fila do seu tipo; PDF e PNG foram para `queue.storage` e ficaram ARMAZENADO.
- Tempo por arquivo entre 14 e 48 ms; 1 tentativa cada; links de download do arquivo e do ZIP original.

04 Detalhe do lote com erros (#2005)

Objetivo: Comprova que a falha de um arquivo não interrompe o lote e que o motivo de cada erro é registrado.

[← Voltar para os lotes](#)

Lote #2005 – lote-com-erros_09102026180828.zip CONCLUÍDO COM ERROS [Baixar ZIP original](#)

100%

10	5	4	1	0
Arquivos	Sucesso	Erros	Ignorados	Pendentes

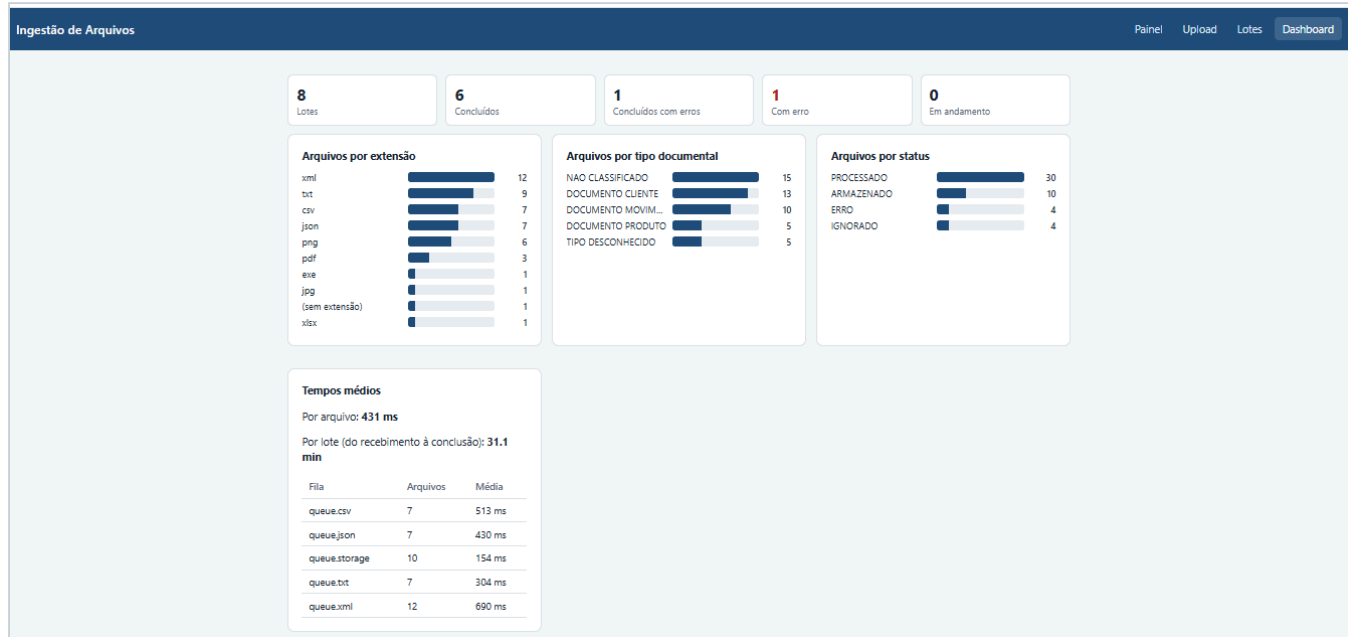
Recebido em 09/10/2026, 18:09:35 - Concluído em 09/10/2026, 18:09:36

Arquivo	Extensão	Tamanho	Tipo documental	Fila	Status	Tentativas	Tempo	Erro	Download
clientes_09102026180828.csv	csv	4.1 KB	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.csv	PROCESSADO	1	19 ms		Baixar
csv-colunas-faltando_09102026180828.csv	csv	48 B	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.csv	ERRO	1	70 ms	Linha 3 tem 2 colunas; o cabeçalho tem 3	Baixar
json-quebrado_09102026180828.json	json	43 B	TIPO_DESCONHECIDO	queue.json	ERRO	1	16 ms	JSON inválido: Expecting ',' delimiter: line 1 column 44 (char 43)	Baixar
xml-malformado_09102026180828.xml	xml	49 B	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.xml	ERRO	1	67 ms	XML malformado: mismatched tag: line 1, column 30	Baixar
pedidos_09102026180828.xml	xml	35 B	TIPO_DESCONHECIDO	queue.xml	PROCESSADO	1	36 ms		Baixar
lista_09102026180828.json	json	9 B	TIPO_DESCONHECIDO	queue.json	PROCESSADO	1	26 ms		Baixar
vazio_09102026180828.txt	txt	0 B	—	—	IGNORADO	0	—	Arquivo vazio	Baixar
dados/relatorio_09102026180828.txt	txt	27 B	TIPO_DESCONHECIDO	queue.txt	PROCESSADO	1	20 ms		Baixar
DADOS/relatorio_09102026180828_1.txt	txt	33 B	TIPO_DESCONHECIDO	queue.txt	PROCESSADO	1	11 ms		Baixar

- Status **CONCLUÍDO_COM_ERROS**: 10 arquivos — 5 sucesso, 4 erros, 1 ignorado.
- Erros com motivo: CSV com colunas faltando (*Linha 3 tem 2 colunas; o cabeçalho tem 3*), JSON inválido, XML malformado (*mismatched tag*) e o caminho malicioso `../` (recusado na extração, fora da imagem).
- `vazio_....txt`: IGNORADO (arquivo vazio). `pedidos_....xml` e `lista_....json`: válidos, sem regra → TIPO_DESCONHECIDO.
- Nome duplicado (`dados/` × `DADOS/`): o segundo foi gravado como `relatorio_..._1.txt`.

05 Dashboard

Objetivo: Comprova os indicadores pedidos: arquivos por extensão, tipo e status; tempo médio; lotes concluídos e com erro.



- Captura feita antes da rodada final (8 lotes: 6 concluídos, 1 concluído com erros, 1 com erro, 0 em andamento).
- **Arquivos por status:** 30 PROCESSADO, 10 ARMAZENADO, 4 ERRO, 4 IGNORADO.
- **Tempos médios** por arquivo e por fila. O tempo médio **por lote** inclui lotes do período de desenvolvimento, quando os workers ficaram parados de propósito — na rodada final, cada lote levou menos de 2 s.
- `NAO_CLASSIFICADO` : arquivos sem análise de conteúdo (PDF, imagens e ignorados).

06 RabbitMQ – filas

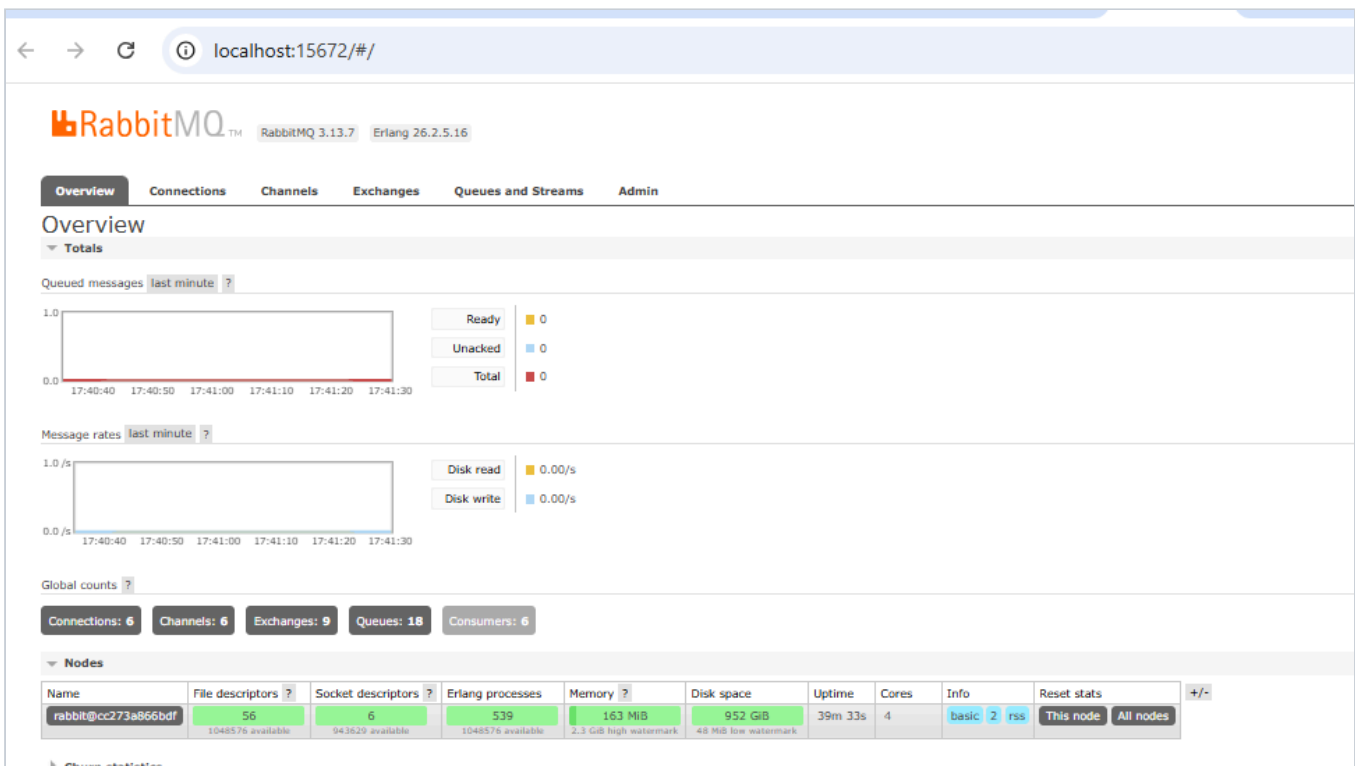
Objetivo: Comprova a topologia de filas criada pelo código e a durabilidade.

Overview				Messages			Message rates			
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	Total	incoming	deliver / get	ack
/	queue.csv	classic	D DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.csv.dlq	classic	D	running	0	0	0			
/	queue.csv.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.json	classic	D DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.json.dlq	classic	D	running	0	0	0			
/	queue.json.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.lites	classic	D DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.lites.dlq	classic	D	running	0	0	0			
/	queue.lites.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.storage	classic	D DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.storage.dlq	classic	D	running	0	0	0			
/	queue.storage.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.txt	classic	D DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.txt.dlq	classic	D	running	0	0	0			
/	queue.txt.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.xml	classic	D DLX DLK	running	0	0	0			
/	queue.xml.dlq	classic	D	running	0	0	0			
/	queue.xml.retry	classic	D TTL DLX DLK	running	0	0	0			

- **18 filas** = 6 tipos (lotes, csv, json, xml, txt, storage) × 3 (principal, `.retry`, `.dlq`).
- **D** = durável · **DLX/DLK** = mensagens rejeitadas vão para a DLQ · **TTL** nas filas `.retry` = espera de 5 s antes de nova tentativa.
- Todas com 0 mensagens: tudo foi consumido e confirmado (ack).

07 RabbitMQ – visão geral

Objetivo: Comprova os workers conectados como consumidores independentes.



- **Consumers: 6** — um por worker: ingestao, csv, json, xml, txt e storage.
- **Queues: 18**; nenhuma mensagem pronta ou pendente de confirmação (Ready 0 / Unacked 0).

08 Swagger – endpoints da API

Objetivo: Comprova a API documentada e os endpoints disponíveis.

localhost:8000/docs

POC Ingestão e Processamento de Arquivos 0.1.0 OK! 15

Swagger UI

health ^

GET /health Health v

lotes ^

POST /lotes Envia um ZIP para processamento assíncrono v

GET /lotes Lista os lotes (mais recentes primeiro), com paginação e filtro por status v

GET /lotes/{lote_id} Detalhes do lote: progresso, contagens e todos os arquivos v

GET /lotes/{lote_id}/zip Baixa o ZIP original do lote, exatamente como foi enviado v

GET /lotes/{lote_id}/arquivos/{arquivo_id}/download Baixa um arquivo extraído do ZIP, sem nenhuma alteração v

dashboard ^

GET /dashboard Arquivos por extensão, tipo e status; tempos médios; lotes por situação v

Schemas ^

Body_enviar_lote_lotea_post > Expand all object

HTTPValidationError > Expand all object

LoteResposta > Expand all object

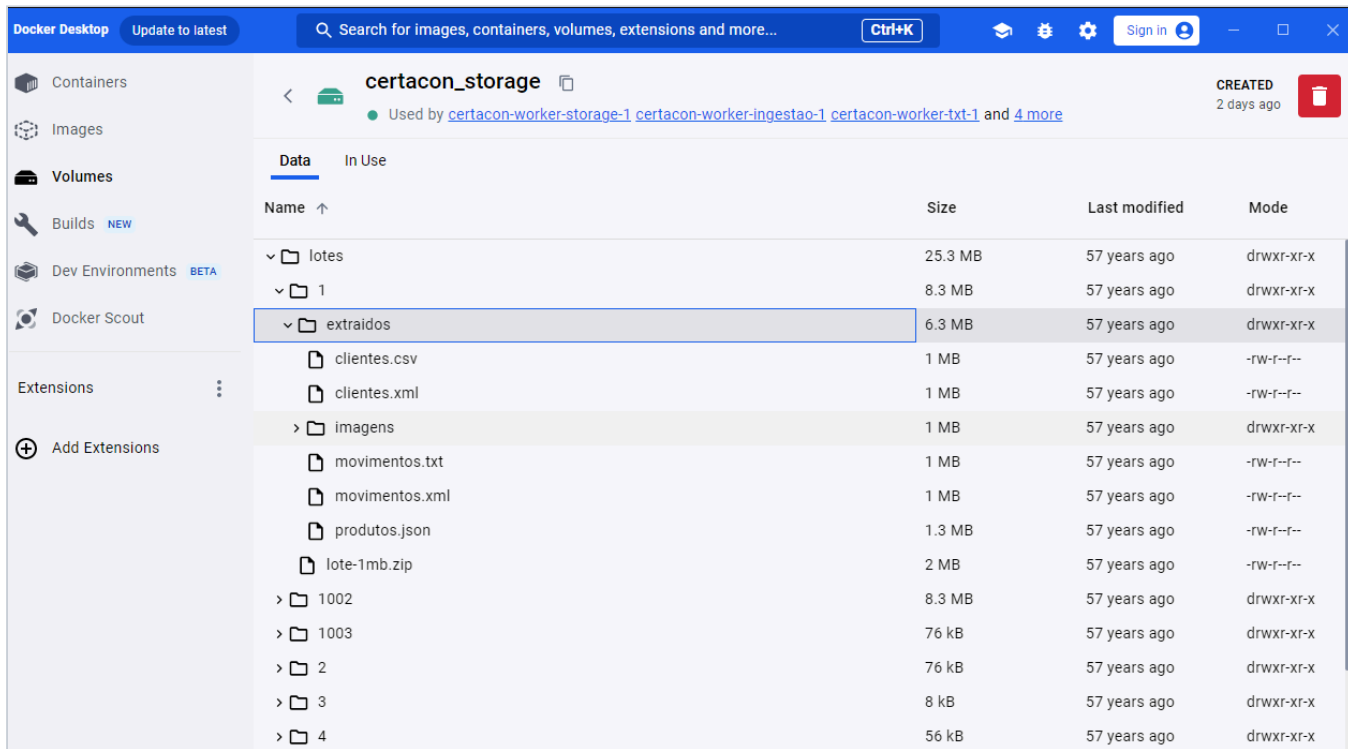
StatusLote > Expand all string

ValidationError > Expand all object

GET /health · POST /lotes · GET /lotes · GET /lotes/{id} · GET /lotes/{id}/zip · GET /lotes/{id}/arquivos/{arquivoId}/download · GET /dashboard

09 Storage – volume Docker

Objetivo: Comprova o armazenamento em `/storage/lotos/{loteId}/`, em volume compartilhado.



certacon_storage CREATED 2 days ago

Used by [certacon-worker-storage-1](#) [certacon-worker-ingestao-1](#) [certacon-worker-txt-1](#) and 4 more

Name ↑	Size	Last modified	Mode
lotes	25.3 MB	57 years ago	drwxr-xr-x
1	8.3 MB	57 years ago	drwxr-xr-x
extraídos	6.3 MB	57 years ago	drwxr-xr-x
clientes.csv	1 MB	57 years ago	-rw-r--r--
clientes.xml	1 MB	57 years ago	-rw-r--r--
imagens	1 MB	57 years ago	drwxr-xr-x
movimentos.txt	1 MB	57 years ago	-rw-r--r--
movimentos.xml	1 MB	57 years ago	-rw-r--r--
produtos.json	1.3 MB	57 years ago	-rw-r--r--
lote-1mb.zip	2 MB	57 years ago	-rw-r--r--
1002	8.3 MB	57 years ago	drwxr-xr-x
1003	76 kB	57 years ago	drwxr-xr-x
2	76 kB	57 years ago	drwxr-xr-x
3	8 kB	57 years ago	drwxr-xr-x
4	56 kB	57 years ago	drwxr-xr-x

- Volume `certacon_storage`, usado pela API e por todos os workers.
- `/storage/lotos/1/lote-1mb.zip`: ZIP original, exatamente como foi enviado.
- `/storage/lotos/1/extraídos/`: arquivos extraídos, mantendo as subpastas (ex.: `imagens/`).
- O banco guarda apenas o caminho de cada arquivo.

10 Logs de processamento (lote-com-erros, loteld 2005)

Objetivo: Comprova os logs mínimos da seção 10, com correlação por loteld, arquivold, fila e worker, sem registrar o conteúdo dos arquivos.

Log mínimo (seção 10)	Container	Linha registrada	OK
Recebimento do lote	backend	Lote recebido loteId=2005 nome=lote-com-erros_...zip bytes=3076	✓
Início e fim da extração	worker-ingestao	Início da extração loteId=2005 · Fim da extração loteId=2005 arquivos=10	✓
Arquivo identificado e classificado	worker-ingestao	Arquivo identificado ... arquivo=clientes_...csv extensao=csv status=PENDENTE fila=queue.csv tipo=DOCUMENTO_CLIENTE	✓
Persistência e publicação na fila	backend / worker-ingestao	Lote publicado loteId=2005 fila=queue.lotes · Arquivo publicado ... fila=queue.csv	✓
Início e fim do processamento	worker-csv/json/xml/txt/storage	Início do processamento ... tentativa=1 · Fim do processamento ... status=PROCESSADO	✓
Erros	worker-csv/json/xml	Erro permanente, sem retry ... motivo=JSON inválido · Arquivo com erro ... motivo=Linha 3 tem 2 colunas	✓
Fechamento do lote	worker-txt	Lote finalizado loteId=2005	✓
Tentativas de reprocessamento	qualquer worker	Falha transitória, agendando retry ... tentativa=1 (só ocorre com falha transitória: banco ou fila fora)	⚠ não ocorreu nesta execução

- Coletados com `6_logs.bat` (lote 2005), juntando a saída de todos os containers em ordem cronológica. Horários em UTC (21:09 = 18:09 em Brasília).
- Cada linha dos workers traz `worker=<fila>@<container>`, por exemplo `worker-csv@d88528e8ceac`.
- **Paralelismo visível:** a linha *Início do processamento* de um arquivo aparece antes de *Arquivo publicado*, porque o worker consome a mensagem assim que o RabbitMQ confirma a publicação, antes de a ingestão terminar de registrar. O status no banco está protegido para essa corrida: a ingestão só marca PUBLICADO se o arquivo ainda estiver PENDENTE.
- **Reprocessamento:** não houve falha transitória nesta execução. Para gerar a evidência: `docker compose stop sqlserver`, enviar um lote, `docker compose start sqlserver`; o worker registra *Falha transitória, agendando retry* e conclui na tentativa seguinte.

Log completo do lote 2005

Hora (UTC)	Container	Nível	Mensagem
21:09:35	backend	INFO	Lote recebido loteId=2005 nome=lote-com-erros_09102026180828.zip bytes=3076
21:09:35	backend	INFO	Lote publicado loteId=2005 fila=queue.lotes
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Início da extração loteId=2005 zip=lote-com-erros_09102026180828.zip
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Fim da extração loteId=2005 arquivos=10
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3014 arquivo=clientes_09102026180828.csv extensao=csv status=PENDENTE fila=queue.csv tipo=DOCUMENTO_CLIENTE
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3015 arquivo=csv-colunas-faltando_09102026180828.csv extensao=csv status=PENDENTE fila=queue.csv tipo=DOCUMENTO_CLIENTE
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3016 arquivo=json-quebrado_09102026180828.json extensao=json status=PENDENTE fila=queue.json tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3017 arquivo=xml-malformado_09102026180828.xml extensao=xml status=PENDENTE fila=queue.xml tipo=DOCUMENTO_CLIENTE

21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3018 arquivo=pedidos_09102026180828.xml extensao=xml status=PENDENTE fila=queue.xml tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3019 arquivo=lista_09102026180828.json extensao=json status=PENDENTE fila=queue.json tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3020 arquivo=vazio_09102026180828.txt extensao=txt status=IGNORADO fila=None tipo=None motivo=Arquivo vazio
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3021 arquivo=dados/relatorio_09102026180828.txt extensao=txt status=PENDENTE fila=queue.txt tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3022 arquivo=DADOS/relatorio_09102026180828_1.txt extensao=txt status=PENDENTE fila=queue.txt tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo identificado loteId=2005 arquivoId=3023 arquivo=../fora-do-lote_09102026180828.txt extensao=txt status=ERRO fila=None tipo=None motivo=Caminho inseguro dentro do ZIP
21:09:35	worker-csv	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3014 tentativa=1
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3014 fila=queue.csv tipo=DOCUMENTO_CLIENTE
21:09:35	worker-csv	INFO	Fim do processamento loteId=2005 arquivoId=3014 status=PROCESSADO
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3015 fila=queue.csv tipo=DOCUMENTO_CLIENTE
21:09:35	worker-json	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3016 tentativa=1
21:09:35	worker-json	WARNING	Erro permanente, sem retry fila=queue.json loteId=2005 arquivoId=3016 tentativa=1 motivo=JSON inválido: Expecting ',' delimiter: line 1 column 44 (char 43)
21:09:35	worker-json	WARNING	Arquivo com erro loteId=2005 arquivoId=3016 motivo=JSON inválido: Expecting ',' delimiter: line 1 column 44 (char 43)
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3016 fila=queue.json tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:35	worker-csv	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3015 tentativa=1
21:09:35	worker-csv	WARNING	Erro permanente, sem retry fila=queue.csv loteId=2005 arquivoId=3015 tentativa=1 motivo=Linha 3 tem 2 colunas; o cabeçalho tem 3
21:09:35	worker-csv	WARNING	Arquivo com erro loteId=2005 arquivoId=3015 motivo=Linha 3 tem 2 colunas; o cabeçalho tem 3
21:09:35	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3017 fila=queue.xml tipo=DOCUMENTO_CLIENTE
21:09:35	worker-xml	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3017 tentativa=1
21:09:35	worker-xml	WARNING	Erro permanente, sem retry fila=queue.xml loteId=2005 arquivoId=3017 tentativa=1 motivo=XML malformatado: mismatched tag: line 1, column 30
21:09:35	worker-xml	WARNING	Arquivo com erro loteId=2005 arquivoId=3017 motivo=XML malformatado: mismatched tag: line 1, column 30
21:09:36	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3018 fila=queue.xml tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:36	worker-json	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3019 tentativa=1
21:09:36	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3019 fila=queue.json tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:36	worker-xml	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3018 tentativa=1
21:09:36	worker-json	INFO	Fim do processamento loteId=2005 arquivoId=3019 status=PROCESSADO
21:09:36	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3021 fila=queue.txt tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:36	worker-xml	INFO	Fim do processamento loteId=2005 arquivoId=3018 status=PROCESSADO
21:09:36	worker-txt	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3021 tentativa=1
21:09:36	worker-ingestao	INFO	Arquivo publicado loteId=2005 arquivoId=3022 fila=queue.txt tipo=TIPO_DESCONHECIDO
21:09:36	worker-txt	INFO	Fim do processamento loteId=2005 arquivoId=3021 status=PROCESSADO
21:09:36	worker-txt	INFO	Início do processamento loteId=2005 arquivoId=3022 tentativa=1
21:09:36	worker-txt	INFO	Fim do processamento loteId=2005 arquivoId=3022 status=PROCESSADO
21:09:36	worker-txt	INFO	Lote finalizado loteId=2005

Lote corrompido (lotelid 2003): falha na extração

Hora (UTC)	Container	Nível	Mensagem
21:09:16	backend	INFO	Lote recebido loteId=2003 nome=lote-corrompido_09102026180828.zip bytes=410
21:09:16	backend	INFO	Lote publicado loteId=2003 fila=queue.lotes
21:09:16	worker-ingestao	INFO	Início da extração loteId=2003 zip=lote-corrompido_09102026180828.zip
21:09:16	worker-ingestao	WARNING	Erro permanente, sem retry fila=queue.lotes loteId=2003 arquivoId=None tentativa=1 motivo=Arquivo ZIP corrompido ou inválido
21:09:16	worker-ingestao	ERROR	Falha definitiva na ingestão loteId=2003 motivo=Arquivo ZIP corrompido ou inválido

O ZIP inválido não é reprocessado (erro permanente): o lote vai direto para ERRO com o motivo registrado.

11 Persistência no SQL Server

Objetivo: Comprova o registro de lotes e arquivos no banco: status, tipo, fila, tentativas, erro, resultado e o caminho no storage.

Exportação das tabelas `lote` e `arquivo` (banco `poc_ingestao_proc_arquivo`), feita antes da rodada final (lotes 1 a 1003; o lote 4 é o mesmo cenário do lote 2005).

Tabela lote

id	nome_zip	status	total	mensagem_erro	recebido_em (UTC)	concluido_em (UTC)
1	lote-1mb.zip	CONCLUIDO	6		07/10 22:44:01	08/10 01:49:49
2	lote-valido.zip	CONCLUIDO	7		09/10 01:37:51	09/10 01:37:57
3	lote-corrompido.zip	ERRO		Arquivo ZIP corrompido ou inválido	09/10 01:55:25	
4	lote-com-erros.zip	CONCLUIDO_COM_ERROS	10		09/10 01:56:04	09/10 01:56:07
5	lote-com-arquivos-nao-processaveis.zip	CONCLUIDO	6		09/10 01:59:43	09/10 01:59:44
6	lote-1mb - 2.zip	CONCLUIDO	6		09/10 02:12:03	09/10 02:12:09
1002	lote-1mb_09102026135016.zip	CONCLUIDO	6		09/10 16:53:18	09/10 16:53:21
1003	lote-valido_09102026164534.zip	CONCLUIDO	7		09/10 17:04:36	09/10 17:36:10

Tabela arquivo – lote 4 (lote-com-erros.zip)

id	arquivo	tipo_documental	fila	status	tent.	erro / resultado
1009	clientes.csv	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.csv	PROCESSADO	1	<code>{"delimitador": ";", "linhas": 108, "colunas": 4, "nomesColunas": ["cliente_id", "documento", "nome", "cidade"], "tipoDocumental": "DOCUMENTO_CLIENTE"}</code>
1010	csv-colunas-faltando.csv	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.csv	ERRO	1	Linha 3 tem 2 colunas; o cabeçalho tem 3
1011	json-quebrado.json	TIPO_DESCONHECIDO	queue.json	ERRO	1	JSON inválido: Expecting ',' delimiter: line 1 column 44 (char 43)
1012	xml-malformado.xml	DOCUMENTO_CLIENTE	queue.xml	ERRO	1	XML malformado: mismatched tag: line 1, column 30
1013	pedidos.xml	TIPO_DESCONHECIDO	queue.xml	PROCESSADO	1	<code>{"elementoRaiz": "pedidos", "quantidadeElementos": 2, "tipoDocumental": "TIPO_DESCONHECIDO"}</code>
1014	lista.json	TIPO_DESCONHECIDO	queue.json	PROCESSADO	1	<code>{"estrutura": "lista", "elementosPrimeiroNivel": 3, "tipoDocumental": "TIPO_DESCONHECIDO"}</code>
1015	vazio.txt			IGNORADO	0	Arquivo vazio

1016	dados/relatorio.txt	TIPO_DESCONHECIDO	queue.txt	PROCESSADO	1	{"linhas": 2, "primeiraLinha": "Relatorio ficticio", "padraoPrimeiraLinha": "texto livre", "tipoDocumental": "TIPO_DESCONHECIDO"}
1017	DADOS/relatorio_1.txt	TIPO_DESCONHECIDO	queue.txt	PROCESSADO	1	{"linhas": 1, "primeiraLinha": "Nome duplicado (muda so a caixa)", "padraoPrimeiraLinha": "texto livre", "tipoDocumental": "TIPO_DESCONHECIDO"}
1018	../fora-do-lote.txt			ERRO	0	Caminho inseguro dentro do ZIP

- O banco guarda o **resultado** da análise em JSON (delimitador, linhas, colunas, elemento raiz...) e o **motivo** de cada erro.
- ../fora-do-lote.txt : recusado na extração (path traversal), 0 tentativas. vazio.txt : IGNORADO. DADOS/relatorio_1.txt : nome duplicado renomeado.
- Planilhas completas: evidencia_lotes.xlsx e evidencia_arquivos_lote.xlsx (48 arquivos).